数字电路笔记

预备知识 ⟶ 组合逻辑电路 ⟶ 时序逻辑电路

不连续、是固定量整数倍的量称为数字量，与数字量对应的信号称为数字信号，处理数字信号的电路称为数字电路。

第一章　预备知识

一、数制

1. 不同的数制

数制（符号）	基数	数码
二进制 B	2	0,1
八进制 O	8	0-7
十进制 D	10	0-9
十六进制 H	16	0-9, A-F

2. 数制转换

非十进制互转

每 3 位或 4 位分组，然后展开或缩写即可。例：

$$(11001101.011)_2 = (315.3)_8 = (CD.6)_{16}$$

非十进制转十进制

按权展开即可。例：

$$(101.01)_2 = 1\times 2^2 + 0\times 2^1 + 1\times 2^0 + 0\times 2^{-1} + 1\times 2^{-2} = 5.25$$

$$(73.4)_8 = 7\times 8^1 + 3\times 8^0 + 4\times 8^0 + 4\times 8^{-1} = 59.5$$

$$(3\mathrm{D.C})_{16} = 3\times 16^1 + 13\times 16^0 + 12\times 16^{-1} = 61.75$$

十进制转非十进制

整数部分除基取余，从低到高；小数部分乘基取整，从高到低。例：13.25

13 除以 2 余 1，6 除以 2 余 0，3 除以 2 余 1，1 除以 2 余 1，整数部分为 1101；

0.25 乘以 2 得 0.5，取整为 0，0.5 乘以 2 得 1.0，取整为 1，小数部分为 01；

故 $13.25 = (1101.01)_2$

二、编码

1. 原码、反码与补码

编码类型	描述	缺点
原码	首位表示符号位，剩余位为二进制绝对值	减法运算困难
反码	正数与零不变;负数的符号位不变,其余位为原码取反	有两个反码表示零
补码	正数与零不变；负数的补码为反码加 1	无

2. 二-十进制编码（BCD 码）

编码类型	权	特性
8421 码	8, 4, 2, 1	简便直观
2421 码	2, 4, 2, 1	对 9 自补码
余 3 码	无	对 9 自补码
5421 码	5, 4, 2, 1	可以产生对称方波输出
Gray 码	无	相邻两数码只有一位二进制数不同

3. 可靠性编码

(1) Gray 码

Gray 码是一种特殊的二进制编码，其特点是相邻两个数码之间只有一位二进制数不同。Gray 码的主要优点是减少了在数字电路中由于信号变化引起的误差。

4 位反射 Gray 码的编码表如下：

0 (0000)	1 (0001)	2 (0011)	3 (0010)
4 (0110)	5 (0111)	6 (0101)	7 (0100)
8 (1100)	9 (1101)	10 (1111)	11 (1110)
12 (1010)	13 (1011)	14 (1001)	15 (1000)

(2) 奇偶校验码

在要传输的数据中增加一个校验位，使得数据中 1 的个数为奇数或偶数，从而实现对数据传输错误的检测。

最常用的是奇校验码，因其使得全 0 成为非法码，便于检测。

(3) 其他可靠性编码：Hamming 码等

三、逻辑代数

逻辑常量：0, 1

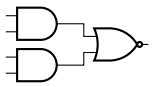
基本逻辑运算：与（AND）、或（OR）、非（NOT）

（一）逻辑运算

1. 基本逻辑运算

逻辑门	运算规则	逻辑运算式	IEEE 图形符号	IEC 图形符号
与门（AND）	有 0 则 0	$F(A, B) = A \cdot B$		
或门（OR）	有 1 则 1	$F(A, B) = A + B$		
非门（NOT）	反转输入	$F(A) = \overline{A}$		

2. 复合逻辑运算

逻辑门	运算规则	逻辑运算式	IEEE 图形符号	IEC 图形符号
与非门（NAND）	有 0 则 1	$F(A, B) = \overline{A \cdot B}$		
或非门（NOR）	有 1 则 0	$F(A, B) = \overline{A + B}$		
与或非门（AOI）	与、或、非	$F(A, B, C, D) = \overline{AB + CD}$		
异或门（XOR）	同 0 异 1	$F(A, B) = A \oplus B = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$		
同或门（XNOR）	同 1 异 0	$F(A, B) = A \odot B = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B$		

（二）逻辑代数公式

1. 基本公式

名称	或式	与式
交换律	$A + B = B + A$	$A \cdot B = B \cdot A$
结合律	$(A + B) + C = A + (B + C)$	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
分配律	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$	$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$
吸收律	$A + (A \cdot B) = A$	$A \cdot (A + B) = A$
0-1 律	$A + 1 = 1, \quad A + 0 = A$	$A \cdot 0 = 0, \quad A \cdot 1 = A$
互补律	$A + \overline{A} = 1$	$A \cdot \overline{A} = 0$
重叠律	$A + A = A$	$A \cdot A = A$
还原律	$A + \overline{A} = 1$	$A \cdot \overline{A} = 0$
反演律	$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

2. 常用公式

- $A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A$
- $A + \overline{A} \cdot B = A + B$

- $A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \overline{A} \cdot C$
- $(A + B) \cdot \left(\overline{A} + C\right) = A \cdot C + \overline{A} \cdot B$
- $\overline{\overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}} = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B$，即 $\overline{A \oplus B} = A \odot B$

（三）逻辑代数基本规则

1. 代入规则：用逻辑表达式 F 代入某个变量 X，新逻辑表达式仍然成立。
2. 反演规则

   将原函数 F 作如下代换：

   - $+ \leftrightarrow \cdot$
   - $1 \leftrightarrow 0$
   - $A \leftrightarrow \overline{A}$

   即得到反函数 $\overline{F}$。
3. 对偶规则

   将原函数 F 作如下代换：

   - $+ \leftrightarrow \cdot$
   - $1 \leftrightarrow 0$

   即得到对偶函数 F'。

（四）正负逻辑

- 正逻辑：逻辑 1 对应高电平，逻辑 0 对应低电平。
- 负逻辑：逻辑 1 对应低电平，逻辑 0 对应高电平。

正负逻辑转换

对自变量预先取反，即能将负逻辑电路转换为正逻辑电路，反之亦然。

（五）逻辑函数

（六）逻辑函数的化简

1. 代数法
   - 代数化简：根据逻辑代数公式，对逻辑函数进行化简。
2. Karnaugh 图法

Karnaugh 图的数学结构

(a) **输入空间**：对于 n 个逻辑变量，所有输入组合构成二进制空间

$$\{0,1\}^n,$$

可视为 n 维超立方体 Q_n 的 2^n 个顶点。两顶点 x, y 的 Hamming 距离为

$$d_H(x,y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|.$$

当 $d_H(x,y) = 1$ 时，两输入组合仅有一个变量不同，对应超立方体中的一条边。

(b) Gray **坐标**：Karnaugh 图按 Gray 码排列各坐标，使相邻码字满足

$$d_H = 1.$$

因而 Karnaugh 图中的几何邻接对应逻辑空间中的边邻接，即

$$\boxed{\text{几何相邻} \iff \text{仅一个逻辑变量发生变化}}.$$

图的上下、左右边界同样相邻，因此 Karnaugh 图具有周期边界。

(c) **笛卡尔积分解**：将 n 个变量分为两组，分别作为行、列坐标，则

$$Q_n \cong Q_p \square Q_q, \qquad p + q = n,$$

其中 $\square$ 表示图的笛卡尔积。例如四变量 Karnaugh 图满足

$$Q_4 \cong Q_2 \square Q_2,$$

行、列均按

$$00,\ 01,\ 11,\ 10$$

的 Gray 顺序排列，从而将四维二进制空间表示为二维坐标表。

(d) **子立方体与矩形**：一个逻辑乘积项中，未出现的变量可以自由取 0 或 1。若有 k 个自由变量，则该项对应一个含

$$2^k$$

个顶点的 k 维子立方体。

若其中 r 个自由变量属于行坐标，其余 $k-r$ 个属于列坐标，则该子立方体在 Karnaugh 图中表现为

$$2^r \times 2^{k-r}$$

的矩形，因此其面积恒为

$$\boxed{2^k}.$$

(e) **代数消元**：相邻顶点仅在一个变量上互补，因此可利用

$$AX + A\overline{X} = A(X + \overline{X}) = A$$

消去该变量。每使一个变量自由变化，相当于沿一个坐标方向扩展一维，因此

$$\boxed{2^k \text{ 个相邻格组成的子立方体} \iff \text{消去} k \text{ 个变量}}.$$

例如

$$AB\overline{C} + ABC = AB(\overline{C} + C) = AB,$$

几何上对应两个顶点沿 C 方向合并为一条边。

(f) **与或式的几何意义**：一个乘积项对应 $\{0,1\}^n$ 中一个轴对齐的子立方体；逻辑或对应这些子立方体的集合并。因此

$$F = P_1 + P_2 + \cdots + P_m$$

可理解为用若干子立方体覆盖

$$F^{-1}(1) = \{x \in \{0,1\}^n \mid F(x) = 1\}.$$

Karnaugh 图化简的本质即为：

$$\boxed{\text{用尽可能大的子立方体覆盖全部1 格}}.$$

对偶地，或与式则通过圈取 0 格，用子立方体描述 $F^{-1}(0)$。

逻辑代数	离散几何
n 个变量	n 维超立方体Q_n
一个输入组合	一个顶点
$d_H = 1$	一条边
最小项	一个顶点
一个变量自由	沿一维扩展
2^k 项合并	k 维子立方体
消去k 个变量	增加k 个自由维度
逻辑或	集合并
与或式化简	用大子立方体覆盖$F^{-1}(1)$

$$\boxed{\text{Karnaugh 图} = \text{以 Gray 码保持邻接关系的超立方体二维坐标化}}$$

第二章　门电路

一、CMOS 门

二、TTL 门

三、ECL 门

第三章　组合逻辑电路

第四章　Karnaugh 图与其数学结构